

普及组初赛模拟题答案解析 (十二)

一、单项选择题

1. A。q 的 ASCII 码是 81。
2. C。 $(1001100)_2 = (76)_{10}$, $(114)_8 = (76)_{10}$, $(4C)_{16} = (76)_{10}$
3. A。基础题。链表依靠指针连接各个节点，因此存储时候的内存连续不连续均可。
4. B。考察二叉树相关知识。二叉树的叶子节点个数 = 度为 2 的非叶子节点个数 + 1，且可以使所有非叶子节点度都为 2，如完全二叉树。故叶子节点最多的情况为 $n + (n - 1) = 2021$, $n = 1011$ 。
5. A。整除： $5/2 = 2$ 。
6. D。后进先出是栈。
7. C。共有 12 个。
8. D。需要使用补码转化。
9. C。一共有 C_7^3 种可能，取到符合条件的情况有 $3 * 2 * 2$ 种。
10. B。按照题意枚举计数即可。可以通过扩展的方式来枚举回文数。例如通过数字 11 扩展出数字 111。
11. C。该算法为最大公约数的算法，也可以通过举例模拟来进行判断。
12. A。每一条边都会使得两个点的度数加一，所以度数和是边数的两倍。
13. B。二分法是 $O(\log n)$ 的复杂度，所以只需要最多 $\lceil \log 1000 \rceil$ 次检索。
14. A。入栈顺序和出栈顺序相反，因此入栈顺序中 8 在 51 后面，90 在 87 的前面；20 在 14 前面；25 在 6 的后面；19 在 90 的前面。
15. C。

二、阅读程序题

16. F。
17. F。
18. T。
19. F。
20. B。
21. B。

这段代码是在让两个数字在这两个互相嵌套的函数之间进行运算，没有特殊的实际含义，模拟运算即可。需要注意的一点是这段代码没有特殊处理负数，会在输入负数的情况下产生一些错误。

题 2:

- 22. F。
- 23. F。
- 24. T。
- 25. F。
- 26. B。
- 27. A。

这段代码是在求 $(0.5)^n$ ，通过高精度的方式来将小数部分的非零数字储存了起来。其中第一个双重 for 循环就是在处理对这部分的高精度乘法。关于该段代码时间复杂度的计算，我们可以在这个双重循环内看出：复杂度与幂次和数字长度有关。在一般情况下，可以发现每多乘一次 5，数字长度基本上就会增加 1，所以长度基本是 $O(n)$ 级别的，所以复杂度为 $O(n^2)$ 。

题 3:

- 28. T。
- 29. T。
- 30. F。
- 31. C。
- 32. C。
- 33. C。

该段程序实现了选择排序，枚举每一个位置，在每个位置时去找从这个位置开始的最小的元素值放到这个位置上。代码中的 `cin,cout` 等操作符，都是需要 `std` 的命名空间的。

三、完善代码题

题 1:

- 34. D。 $1 \leq SW \leq 10000$ ，故要选择 > 10000 的数。
- 35. B。初始化为 0。
- 36. A。从大到小枚举背包大小。
- 37. C。维护当前背包大小为 j ，要购买第 i 件商品的最大满意度。
- 38. A。找最大值。

题 2:

39. D. *number* == 3 的原因见上述思路分析。
40. B. 对应剪枝。
41. B. 当前可以构成一条边的情况。
42. C. 对应剪枝。
43. C. 搜索初始状态是 $(0,0,0)$ ，详见上述思路分析。